

ZADANIE 2

Mieszanina pierwiastków

Do analizy mieszaniny dwóch pierwiastków **A** i **B** przygotowano trzy próbki, każda o masie 1,15 g. Po rozтворzeniu pierwszej próbki w roztworze kwasu solnego otrzymano 672 cm³ gazu i stałą pozostałość o masie 421 mg, stanowiącą pierwiastek **B**. Po rozтворzeniu drugiej próbki w roztworze wodorotlenku sodu, w podwyższonej temperaturze, otrzymano 672 cm³ gazu i stałą pozostałość o masie 729 mg, stanowiącą pierwiastek **A**. W obu przypadkach produkt gazowy odmierzone w warunkach normalnych. Natomiast trzecią próbkę poddano ogrzewaniu bez dostępu powietrza w

wysokiej temperaturze ($\sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$), co doprowadziło do całkowitego przereagowania mieszaniny pierwiastków i otrzymania związku **C**. Produkt reakcji (związek **C**) w odróżnieniu od mieszaniny pierwiastków, z której powstał, całkowicie rozpuścił się w roztworze kwasu solnego, powstał związek **D** oraz produkt gazowy **E** o masie 481 mg i objętości 368 cm^3 , odmierzonej w temperaturze $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ przy ciśnieniu $p = 1013\text{ hPa}$. Związek **E** jest nietrwały na powietrzu, ponieważ jego reakcja z tlenem prowadzi do produktu stałego **F** i związku **G**.

Polecenia:

- a.* (6 m.) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B**.
- b.* (2 m.) Oblicz ułamek wagowy i ułamek molowy pierwiastków **A** i **B** w mieszaninie.
- c.* (2 m.) Zapisz równania reakcji (w formie jonowej) roztwarzania pierwiastka **A** i **B**.
- d.* (1 m.) Zapisz równanie reakcji otrzymywania związku **C**.
- e.* (4 m.) Zapisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) związku **C** z kwasem solnym, zidentyfikuj związki **D** i **E**.
- f.* (1 m.) Narysuj strukturę przestrzenną związku **E**.
- g.* (2 m.) Zapisz równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) związku **E** z tlenem, zidentyfikuj związki **F** i **G**.
- h.* (2 m.) Zaproponuj równanie reakcji otrzymywania (w formie cząsteczkowej) pierwiastka **B** ze związku **F** jako substratu.

Stała gazowa $R = 8,3145\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a.* Z treści zadania wynika że gazem wydzielającym się w reakcji z HCl i NaOH był wodór. W obu przypadkach wydzielila się taka sama objętość. $n(\text{H}_2) = 0,672/22,4 = 0,03$ mola.

Identyfikacje pierwiastków **A** i **B** należy przeprowadzić na podstawie masy molowej. W obu przypadkach należy rozpatrzyć cztery przypadki, dla których 1 mol pierwiastka prowadzi do kolejno $1/2$, 1,0, $3/2$ i 2,0 mola wodoru, w zależności od wartościowości.

Obliczenia dla (**A**) $m(\text{A}) = 0,729 \text{ g}$

$$n(\text{H}_2) = 1/2, n(\text{A}) = 0,06 \text{ mola}, M(\text{A}) = 12,15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$n(\text{H}_2) = 1,0, \mathbf{n(\text{A}) = 0,03 \text{ mola}, M(\text{A}) = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}},$$

$$n(\text{H}_2) = 3/2, n(\text{A}) = 0,02 \text{ mola}, M(\text{A}) = 36,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$n(\text{H}_2) = 2,0, n(\text{A}) = 0,015 \text{ mola}, M(\text{A}) = 48,6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Z czterech rozpatrywanych przypadków tylko dla $n(\text{H}_2) = 1,0$ i $n(\text{A}) = 0,03 \text{ mola}$, masa molowa $M(\text{A}) = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ odpowiada **Mg**, pierwiastkowi spełniającemu warunki zadania.

Obliczenia dla (**B**) $m(\text{B}) = 0,421 \text{ g}$

$$n(\text{H}_2) = 1/2, n(\text{B}) = 0,06 \text{ mola}, M(\text{B}) = 7,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$n(\text{H}_2) = 1,0, n(\text{B}) = 0,03 \text{ mola}, M(\text{B}) = 14,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

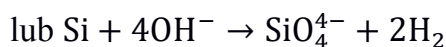
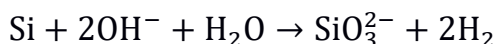
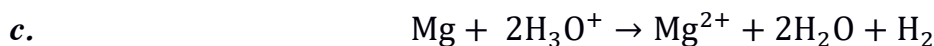
$$n(\text{H}_2) = 3/2, n(\text{B}) = 0,02 \text{ mola}, M(\text{B}) = 21,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$n(\text{H}_2) = 2,0, \mathbf{n(\text{B}) = 0,015 \text{ mola}, M(\text{B}) = 28,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}.$$

Z czterech rozpatrywanych przypadków tylko dla $n(\text{H}_2) = 2,0$ i $n(\text{B}) = 0,015 \text{ mola}$, masa molowa $M(\text{B}) = 28,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ odpowiada **Si** pierwiastkowi spełniającym warunki zadania. W przypadku masy $= 7,01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, lit należy wyeliminować ze względu na jego znaczną reaktywność.

b. Ułamki wagowe $w(\text{Mg}) = 0,729/1,15 = 0,63$, $w(\text{Si}) = 0,421/1,15 = 0,37$

Ułamki molowe $n(\text{Mg}) = 0,03/0,045 = 0,67$, $n(\text{Si}) = 0,015/0,045 = 0,33$

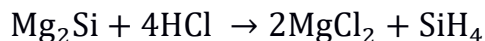


e. Obliczamy masę molową związku **E**

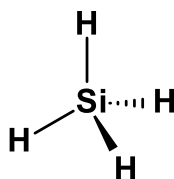
$$M(\text{E}) = \frac{m \times R \times T}{p \times V} = \frac{0,481 \times 8,314 \times 298}{101300 \times 0,000368} = 31,968 \sim 32,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Masa $32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ związku **E** pozwala jednoznacznie zidentyfikować powstający gaz jako **SiH₄**.

Związek **D**: **MgCl₂**, związek **E**: **SiH₄**,



f. Struktura przestrzenna związku **E**:



Związek **F**: SiO_2 , związek **G**: H_2O



Punktacja:

a. Za podanie obliczeń dla każdego przypadku rozpatrywanego stosunku molowego dla pierwiastka A . Za identyfikację pierwiastka A . Za podanie obliczeń dla każdego przypadku rozpatrywanego stosunku molowego dla pierwiastka B . Za identyfikację pierwiastka B .	$4 \times (0,5 - 0) = 2 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$ $4 \times (0,5 - 0) = 2 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
b. Za poprawne obliczenie ułamków wagowych pierwiastków w mieszaninie. Za poprawne obliczenie ułamków molowych pierwiastków w mieszaninie.	$1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$
c. Za napisanie poprawnego równania reakcji roztwarzania (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	$2 \times (1 - 0) = 2 \text{ m.}$
d. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	$1 - 0 \text{ m.}$
e. Za obliczenie masy molowej związku E . Za identyfikację związku E . Za identyfikację związku D . Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	$2 - 0 \text{ m.}$ $0,5 - 0 \text{ m.}$ $0,5 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
f. Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego związku E .	$1 - 0 \text{ m.}$
g. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi). Za identyfikację związku F . Za identyfikację związku G .	$1 - 0 \text{ m.}$ $0,5 \text{ m.}$ $0,5 \text{ m.}$
h. Za napisanie poprawnego równania reakcji (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	$2 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	20 m.